

Análisis Funcional

Examen XV

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional

Examen XV

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Daniel Morán Sánchez

Granada, 2026

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2024-25.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor David Arcoya Álvarez.

Descripción Examen Extraordinario.

Ejercicio 1 (2 puntos). Enunciado y demostración del **teorema de la aplicación abierta**.

Ejercicio 2 (5 puntos).

1. [1 punto] Sea E un espacio vectorial y $B : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación bilineal, simétrica

$$B(x, y) = B(y, x), \quad \forall x, y \in E,$$

y semidefinida positiva

$$B(x, x) \geq 0, \quad \forall x \in E.$$

Prueba la desigualdad de Cauchy–Schwarz:

$$|B(x, y)| \leq B(x, x)^{1/2} B(y, y)^{1/2}, \quad \forall x, y \in E.$$

2. [2 puntos] Sea E un espacio de Banach y $T : E \rightarrow E^*$ una aplicación lineal verificando

$$\langle Tx, x \rangle_{E^*, E} \geq 0, \quad \forall x \in E.$$

Prueba que T es acotado.

3. [2 puntos] Sea H un espacio de Hilbert con su producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $T : H \rightarrow H$ una aplicación lineal biyectiva verificando

$$\langle Tx, x \rangle \geq 0, \quad \langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \quad \forall x, y \in H.$$

Prueba que

$$[x, y] := \langle Tx, y \rangle, \quad \forall x, y \in H,$$

define un producto escalar equivalente en H .

Ejercicio 3 (3 puntos). Sea $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, no constantemente cero, con soporte compacto contenido en $(0, 1)$ y con

$$\Phi(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos

$$f_n(x) := \Phi(x + n), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

1. [1 punto] Prueba que la sucesión $\{f_n\}$ converge uniformemente a cero en compactos de $\mathbb{R}$ y que para cada $p \in [1, \infty)$ la norma $\|f_n\|_{L^p(\mathbb{R})}$ es una constante estrictamente positiva independiente de $n \in \mathbb{N}$.
2. [2 puntos] Prueba que la sucesión $\{f_n\}$ converge a cero $*$ -débilmente en $L^\infty(\mathbb{R})$, es decir, en la topología $\sigma(L^\infty(\mathbb{R}), L^1(\mathbb{R}))$.

Ejercicio 1 (2 puntos). Enunciado y demostración del teorema de la aplicación abierta.

Consultar los apuntes de teoría.

Ejercicio 2 (5 puntos).

1. **[1 punto]** Sea E un espacio vectorial y $B : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación bilineal, simétrica

$$B(x, y) = B(y, x), \quad \forall x, y \in E,$$

y semidefinida positiva

$$B(x, x) \geq 0, \quad \forall x \in E.$$

Prueba la desigualdad de Cauchy–Schwarz:

$$|B(x, y)| \leq B(x, x)^{1/2} B(y, y)^{1/2}, \quad \forall x, y \in E.$$

Sean $x, y \in E$ arbitrarios. Como B es bilineal y simétrica, para todo $t \in \mathbb{R}$ se tiene

$$0 \leq B(ty + x, ty + x) = t^2 B(y, y) + 2tB(x, y) + B(x, x).$$

El polinomio cuadrático en la variable t

$$p(t) = t^2 B(y, y) + 2tB(x, y) + B(x, x)$$

es no negativo para todo $t \in \mathbb{R}$, luego su discriminante es menor o igual que cero:

$$\Delta = 4B(x, y)^2 - 4B(x, x)B(y, y) \leq 0.$$

Por tanto,

$$B(x, y)^2 \leq B(x, x)B(y, y),$$

y tomando raíces cuadradas obtenemos

$$|B(x, y)| \leq B(x, x)^{1/2} B(y, y)^{1/2}, \quad \forall x, y \in E,$$

lo que concluye la demostración.

2. **[2 puntos]** Sea E un espacio de Banach y $T : E \rightarrow E^*$ una aplicación lineal verificando

$$\langle Tx, x \rangle_{E^*, E} \geq 0, \quad \forall x \in E.$$

Prueba que T es acotado.

Primero, usando la positividad de T , observamos que para todo $x, y \in E$ se tiene

$$\langle T(x - y), x - y \rangle \geq 0,$$

es decir,

$$\langle Tx, x \rangle - \langle Tx, y \rangle - \langle Ty, x \rangle + \langle Ty, y \rangle \geq 0. \quad (1)$$

Demostrar T acotado equivale a demostrar T continua, usaremos el teorema de la gráfica cerrada, para ello demostraremos que

“toda sucesión $\{x_n\} \subset E$ verificando $\begin{cases} \{x_n\} \xrightarrow{(E, \|\cdot\|_E)} x \\ \{Tx_n\} \xrightarrow{(E^*, \|\cdot\|_{E^*})} f \end{cases}$ cumple $Tx = f$ ”

Sea pues $\{x_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|_E} x$ y $\{Tx_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|_{E^*}} f$. Por (1), para todo $y \in E$ se tiene

$$\langle Tx_n, x_n \rangle - \langle Ty, x_n \rangle - \langle Tx_n, y \rangle + \langle Ty, y \rangle = \langle Tx_n - Ty, x_n - y \rangle \geq 0.$$

Pasando al límite cuando $n \rightarrow \infty$ (usando la continuidad del producto dual), obtenemos

$$\langle f, x \rangle - \langle Ty, x \rangle - \langle f, y \rangle + \langle Ty, y \rangle \geq 0, \quad \forall y \in E.$$

Consecuentemente,

$$\langle f - Ty, x - y \rangle \geq 0, \quad \forall y \in E.$$

Tomando ahora $y = x + az$, con $a \in \mathbb{R}$ y $z \in E$, se obtiene

$$\langle f - T(x + az), x - (x + az) \rangle \geq 0,$$

esto es,

$$a \langle f - Tx, z \rangle \leq a^2 \langle Tz, z \rangle, \quad \forall z \in E, \forall a \in \mathbb{R}.$$

Dividiendo por a y haciendo tender $a \rightarrow 0^+$ y $a \rightarrow 0^-$, se deduce

$$\begin{cases} \langle f - Tx, z \rangle \leq \lim_{a \rightarrow 0^+} a \langle Tz, z \rangle = 0, \\ \langle f - Tx, z \rangle \geq \lim_{a \rightarrow 0^-} a \langle Tz, z \rangle = 0, \end{cases}$$

y por tanto

$$\langle f - Tx, z \rangle = 0, \quad \forall z \in E.$$

Por tanto,

$$f = Tx.$$

Hemos probado que el grafo de T es cerrado. Como E es Banach y E^* también lo es, por el **Teorema de la Gráfica Cerrada**, se concluye que T es continuo, es decir, T es acotado.

3. [2 puntos] Sea H un espacio de Hilbert con su producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $T : H \rightarrow H$ una aplicación lineal biyectiva verificando

$$\langle Tx, x \rangle \geq 0, \quad \langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \quad \forall x, y \in H.$$

Prueba que

$$[x, y] := \langle Tx, y \rangle, \quad \forall x, y \in H,$$

define un producto escalar equivalente en H .

Es fácil comprobar que $[\cdot, \cdot]$ es bilineal. También es simétrica, pues

$$[x, y] = \langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle = \langle Ty, x \rangle = [y, x].$$

Además,

$$[x, x] = \langle Tx, x \rangle \geq 0.$$

Por tanto, por el apartado a) se cumple la desigualdad de Cauchy–Schwarz:

$$|[x, y]| \leq [x, x]^{1/2} [y, y]^{1/2}, \quad \forall x, y \in H.$$

Recordando el isomorfismo de Riesz

$$H \longrightarrow H^*, \quad x \longmapsto \langle x, \cdot \rangle,$$

y que

$$\langle \langle x, \cdot \rangle, y \rangle_{H^*, H} = \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in H,$$

podemos usar el apartado b) para ver que la aplicación lineal

$$H \longrightarrow H^*, \quad x \longmapsto \langle Tx, \cdot \rangle$$

es acotada, lo que equivale a que

$$\|Tx\| \leq K\|x\|, \quad \forall x \in H.$$

Por el 1er corolario del teorema de la aplicación abierta, al ser T biyectiva, se deduce también que T^{-1} es continua.

La comprobación de que $[x, x] = 0 \iff x = 0$ la veremos mas adelante

Sea $\|\cdot\|$ la norma asociada al producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y definimos

$$|x| := [x, x]^{1/2} \text{ (será la norma asociada al producto escalar } [\cdot, \cdot])$$

Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz para $\langle \cdot, \cdot \rangle$,

$$|x|^2 = [x, x] = \langle Tx, x \rangle \leq \|Tx\| \|x\| \stackrel{T \text{ acotada}}{\leq} K\|x\|^2,$$

luego

$$|x| \leq \sqrt{K} \|x\|, \quad \forall x \in H.$$

Para la desigualdad recíproca, usando de nuevo Cauchy–Schwarz para $[\cdot, \cdot]$:

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = [T^{-1}x, x] \leq \|T^{-1}x\| |x| \stackrel{T^{-1} \text{ continua}}{\leq} \sqrt{K} \|T^{-1}\| \|x\| |x|.$$

Por tanto

$$\|x\| \leq \sqrt{K} \|T^{-1}\| |x|.$$

Juntando ambas desigualdades:

$$|x| \leq \sqrt{K} \|x\| \leq \sqrt{K} \cdot (\sqrt{K} \|T^{-1}\| |x|) = K \|T^{-1}\| |x| \quad \forall x \in H.$$

De aquí se deduce:

1. $[x, x] = 0 \iff |x| = 0 \iff x = 0$, luego $[\cdot, \cdot]$ es un producto escalar y $|\cdot|$ es la norma asociada al producto escalar.
2. Las normas $\|\cdot\|$ y $|\cdot|$ son equivalentes.

Ejercicio 3 (4 puntos). Sea $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, no constantemente cero, con soporte compacto contenido en $(0, 1)$ y con

$$\Phi(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos

$$f_n(x) := \Phi(x + n), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

1. **[1 punto]** Prueba que la sucesión $\{f_n\}$ converge uniformemente a cero en compactos de $\mathbb{R}$ y que para cada $p \in [1, \infty)$ la norma $\|f_n\|_{L^p(\mathbb{R})}$ es una constante estrictamente positiva independiente de $n \in \mathbb{N}$.
 2. **[2 puntos]** Prueba que la sucesión $\{f_n\}$ converge a cero $*$ -débilmente en $L^\infty(\mathbb{R})$, es decir, en la topología $\sigma(L^\infty(\mathbb{R}), L^1(\mathbb{R}))$.
1. **Convergencia en compactos y norma L^p .** Sea K un subconjunto compacto de $\mathbb{R}$. Por ser acotado, existirá $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$x \geq -n_0, \quad \forall x \in K.$$

Así,

$$n + x \geq n - n_0 \geq 1, \quad \forall n \geq n_0 + 1.$$

Como el soporte de Φ está contenido en $(0, 1)$, se tiene

$$f_n(x) = \Phi(n + x) = 0 \longrightarrow 0, \quad \forall x \in K, \quad \forall n \geq n_0 + 1.$$

Por tanto, $f_n \rightarrow 0$ uniformemente en compactos de $\mathbb{R}$.

Por otra parte, usando nuevamente que el soporte de Φ está contenido en $(0, 1)$, para todo $p \in [1, \infty)$ se tiene

$$\|f_n\|_{L^p(\mathbb{R})}^p = \int_{-\infty}^{+\infty} |f_n(x)|^p dx \stackrel{\Phi \geq 0}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(n+x)^p dx \stackrel{y=n+x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(y)^p dy = \int_0^1 \Phi(y)^p dy,$$

que es una constante independiente de $n \in \mathbb{N}$ y estrictamente positiva porque Φ no es idénticamente nula.

2. Convergencia $*$ -débil.

Opción 1. Queremos ver que $\langle f_n, g \rangle \rightarrow 0$ para toda $g \in L^1(\mathbb{R})$. Sea $g \in L^1(\mathbb{R})$. Dado $\varepsilon > 0$, existe una función continua con soporte compacto $\psi \in C_c(\mathbb{R})$ tal que $\|g - \psi\|_{L^1} < \varepsilon$ (Porque $C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset C_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^1(\mathbb{R})$, entonces $C_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^1(\mathbb{R})$). Entonces:

$$|\langle f_n, g \rangle| \leq |\langle f_n, g - \psi \rangle| + |\langle f_n, \psi \rangle| \leq \|f_n\|_{L^\infty} \|g - \psi\|_{L^1} + |\langle f_n, \psi \rangle|.$$

Como $\|f_n\|_{L^\infty} = \|\Phi\|_{L^\infty}$ está acotada y $\|g - \psi\|_{L^1} < \varepsilon$, el primer término es pequeño.

Para el segundo, sea K el soporte de ψ , por el apartado (a) sabemos que $f_n \rightarrow 0$ uniformemente en K , luego

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f_n \psi \right| = \left| \int_K f_n \psi \right| \leq \sup_{x \in K} |f_n(x)| \int_K |\psi(x)| dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Esto prueba que $f_n \xrightarrow{w^*} 0$.

Opción 2. Sea $h \in L^1(\mathbb{R})$. Entonces

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) h(x) dx \right| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(n+x) h(x) dx \right| = (1)$$

Como el soporte de Φ está contenido en $(0, 1)$,

$$\Phi(n+x) \neq 0 \implies n+x \in (0, 1) \implies x \in (-n, -n+1).$$

Por tanto,

$$(1) = \left| \int_{-n}^{-n+1} \Phi(n+x) h(x) dx \right| \leq \|\Phi\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \int_{-n}^{-n+1} |h(x)| dx.$$

Es decir, notando I a la función indicadora

$$(1) \leq \|\Phi\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \int_{-\infty}^{+\infty} I_{(-n, -n+1)}(x) |h(x)| dx.$$

Observamos que

$$I_{(-n, -n+1)}(x) |h(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

y además

$$|I_{(-n, -n+1)}(x) h(x)| \leq |h(x)| \in L^1(\mathbb{R}).$$

Por el teorema de la convergencia dominada,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} I_{(-n, -n+1)}(x) h(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Luego

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) h(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

lo que prueba que $f_n \xrightarrow{*} 0$ en $L^\infty(\mathbb{R})$.